



Revisão: virtualização e SO modernos

Sistemas Operacionais

Aula 57/60

Kernel

Virtualização

Container

Rtos

Android

Ios

Docker

Hypervisor

Conceito

Revisão de virtualização: hypervisors Tipo 1 e 2, full virtualization vs paravirtualização, Intel VT-x/AMD-V. Containers: namespaces, cgroups, Docker, Kubernetes. Linux e Windows: arquiteturas (monolítico vs híbrido), comandos de gerenciamento (systemd vs services.msc). SOs móveis: Android (ART, permissões, LVL) e iOS (XNU, sandbox, Secure Enclave). Embarcados: FreeRTOS, Zephyr. Tendências: edge computing, serverless, WebAssembly, unikernels (MirageOS).

SO



Atividade Prática

Crie mapa mental conectando todos os tópicos da disciplina: processos ↔ sincronização ↔ deadlocks ↔ memória ↔ arquivos ↔ E/S ↔ virtualização ↔ SOs modernos. Identifique relações entre eles.



Pesquisa

Pesquise tendências atuais em SO: WebAssembly System Interface (WASI), sistemas unikernel (MirageOS, IncludeOS), e SO para computação quântica (Qiskit, Q#).